LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 1 | INTRODUÇÃO

Nesta unidade, serão introduzidos elementos importantes da eletrônica digital e apresentados os tipos de sinais, os tipos de sistemas numéricos, as funções lógicas e a lógica combinacional.

UNIDADE 1 | OBJETIVOS

1. Discernir a respeito dos fundamentos técnicos dos sinais digitais e analógicos, conhecendo os principais níveis, variáveis e conectivos lógicos.
2. Entender os sistemas de numeração binário, hexadecimal e calcular operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de números binários e hexadecimais.
3. Aplicar as funções e portas logicas em circuitos digitais, destacando as expressões booleanas, determinando expressões e circuitos lógicos.
4. Realizar análise lógica combinacional, destacando as propriedades universais NAND e NOR em circuitos digitais.

DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE SINAIS NA ELETRÔNICA

Você será capaz de entender como se caracterizam os sinais e seu uso na eletrônica.

SINAIS NA ELETRÔNICA

Figura 1 - Representação do sinal de onda

Fonte: Pexels

Os circuitos eletrônicos podem ser classificados conforme os tipos de sinais de operação. Assim, eles podem ser categorizados como circuitos analógicos e circuitos digitais.

Os sinais podem ser contínuos ou descontínuos em função de sua variável independente. Para diferenciar um sinal contínuo de um sinal discreto, utilizam-se os colchetes na função do sinal discreto e os parênteses na função do sinal contínuo.

Figura 2 - Painel de leitura analógica e digital

Fonte: Pexels

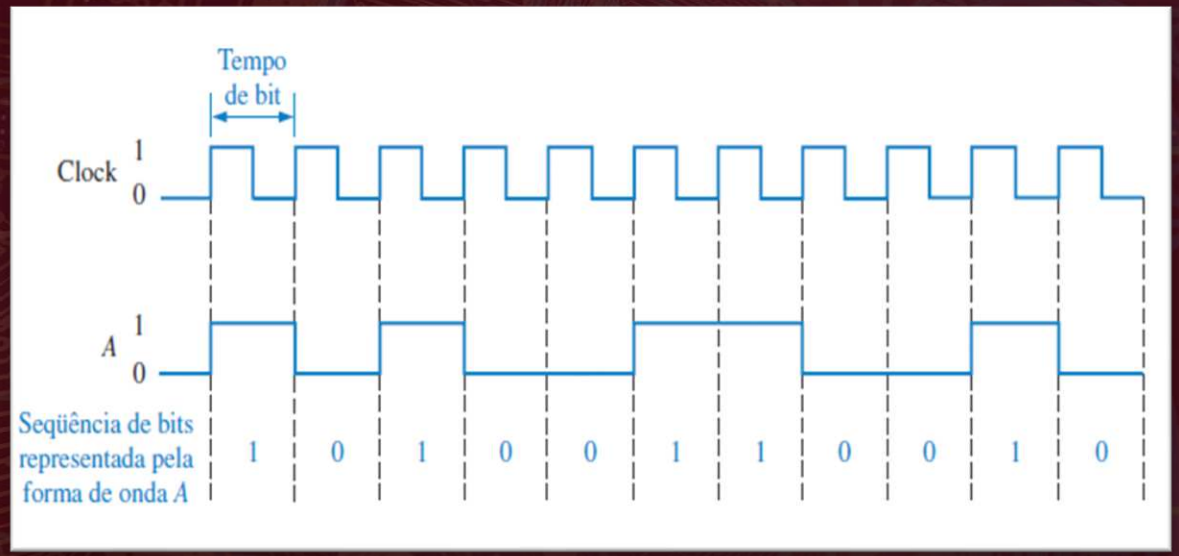
Quando um sinal apresenta comportamento de continuidade para tempo e amplitude, representa um sinal conhecido como analógico. Já no caso em que o sinal é discreto no tempo e na amplitude, representa um sinal conhecido como digital.

SISTEMA DE NUMERAÇÃO PARA CIRCUITOS DIGITAIS

Na eletrônica digital, os sistemas numéricos binários e os códigos são fundamentais.

SISTEMA DECIMAL

Figura 3 - Onda de clock



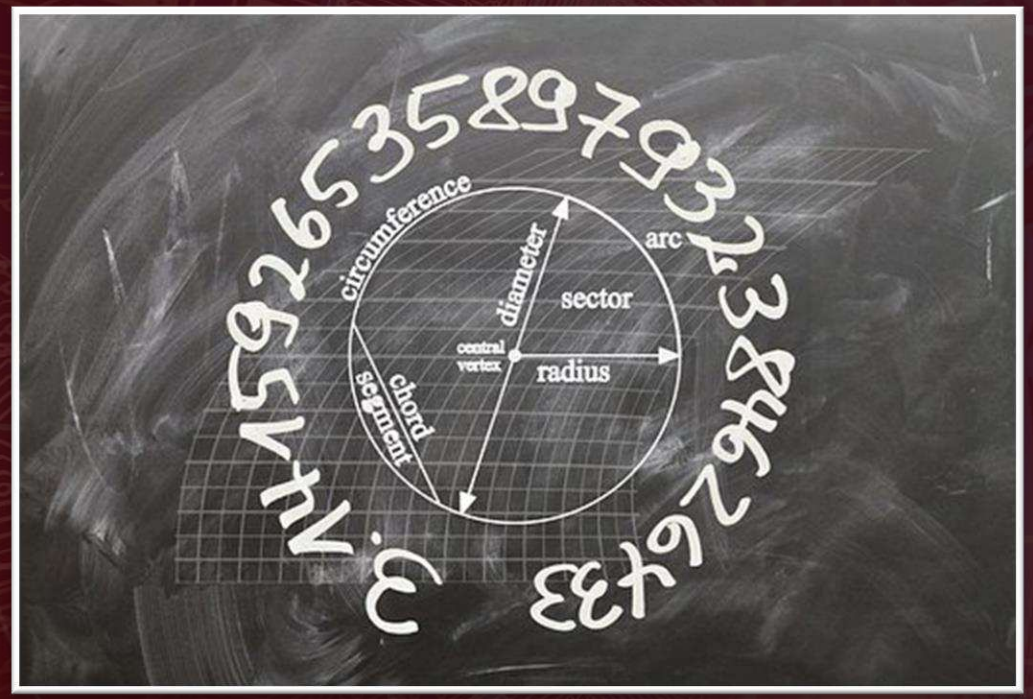
Fonte: Floyd (2007, p. 26).

Existem muitos sistemas de numeração disponíveis para uso na tecnologia digital, como os sistemas decimal, binário, octal e hexadecimal.

O sistema decimal se caracteriza por apresentar valor posicional associado a cada um dos seus dígitos. Na posição ocupada por um digito dentro de um número, é associado um valor para o respectivo dígito. Dessa maneira, a posição do dígito informa o valor relativo que representa.

SISTEMA BINÁRIO

Figura 4 - Sistema numérico

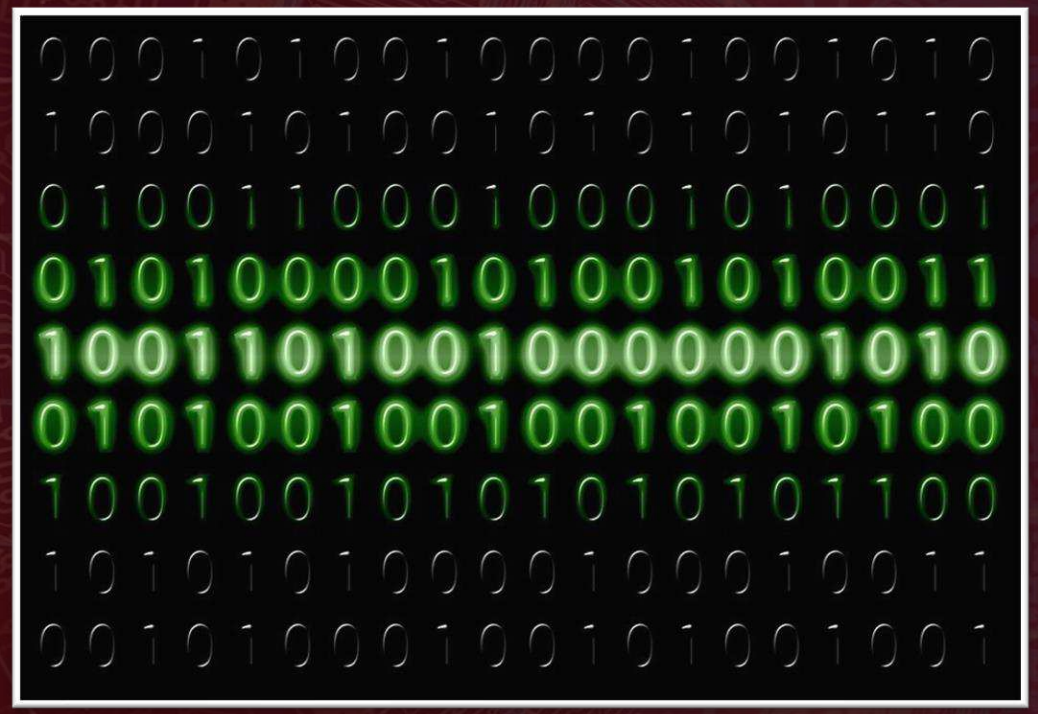


Fonte: Pixabay

O sistema binário é também conhecido como sistema numérico de base 2. Nele existem apenas dois símbolos numéricos possíveis; o 0 e o 1.

SISTEMA HEXADECIMAL

Figura 5 - Sistema hexadecimal



Fonte: Pixabay

O sistema hexadecimal é composto por 16 caracteres. Assim, ele é de base 16, e há o sistema de numeração octal, o qual é representado por uma base 8.

CONVERSÕES ENTRE OS SISTEMAS NUMÉRICOS

Figura 6 - Conversões

Fonte: Pixabay

Diversas operações podem ser desenvolvidas para a conversão adequada de um sistema numérico para outro, como:

- conversão de binários em decimais
- conversão de sistema decimal para binário
- conversão entre sistemas hexadecimal e binário.

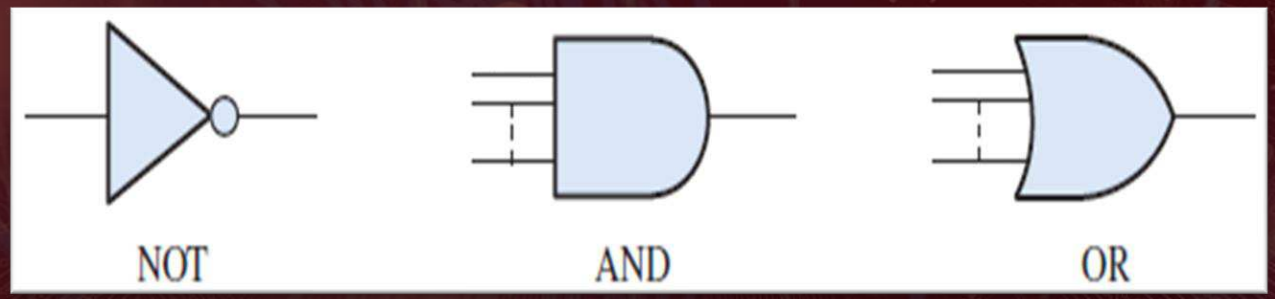
FUNÇÕES E PORTAS LÓGICAS EMPREGADAS EM CIRCUITOS DIGITAIS

Os circuitos digitais são desenvolvidos por meio do uso de portas lógicas associadas.

FUNÇÕES E PORTAS LÓGICAS

Para a representação das funções lógicas, são utilizadas portas lógicas, que consistem em circuitos eletrônicos que desenvolvem operações definidas com os elementos de entrada para a geração de saídas.

Figura 7 - Símbolos equivalentes



Fonte: Tocci, Widmer e Moss (2017, p. 29).

OPERAÇÕES E EXPRESSÕES BOOLEANAS

De maneira geral, todos os tipos de circuitos lógicos podem ser demonstrados por meio do uso das três operações booleanas básicas AND, OR e NOT.

Figura 8 - Operação de Inversão

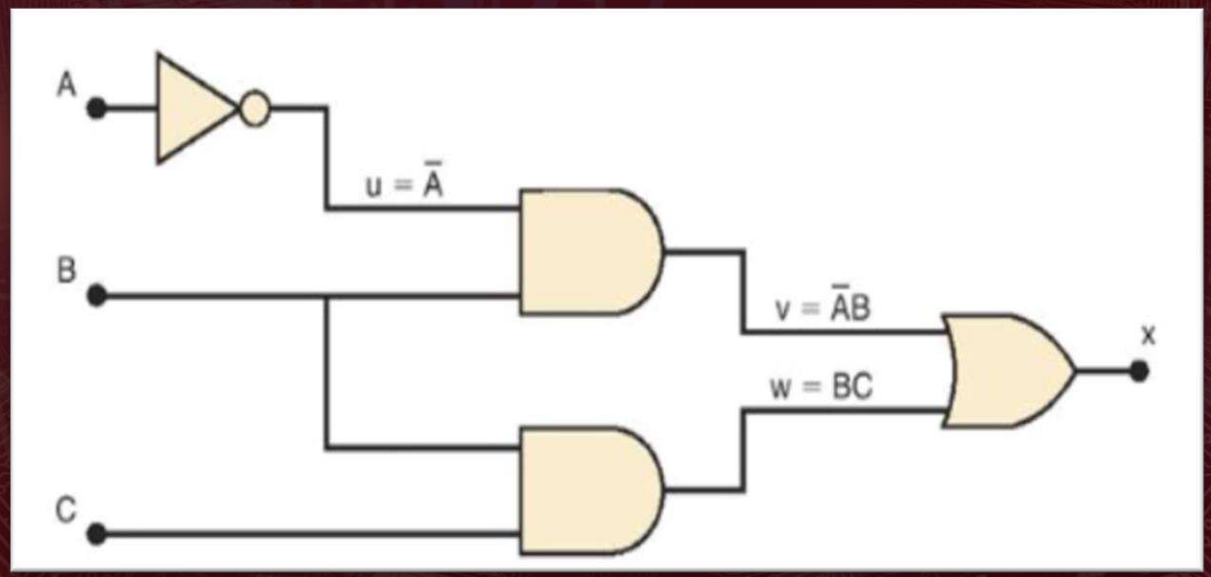
Fonte: Floyd (2007, p. 29).

A operação OR/OU resulta em saídas 1 sempre que qualquer uma de suas entradas for 1. A operação AND/E resulta em saídas 1 sempre que todas as entradas forem 1. A operação NOT resulta em saídas de nível oposto ao nível da entrada.

ANALISANDO SAÍDAS PARA CIRCUITOS LÓGICOS

A partir da expressão booleana para uma saída em um circuito, é possível identificar o estado lógico da saída para qualquer que seja o conjunto de estados lógicos presentes na entrada do circuito.

Figura 9 - Circuito lógico

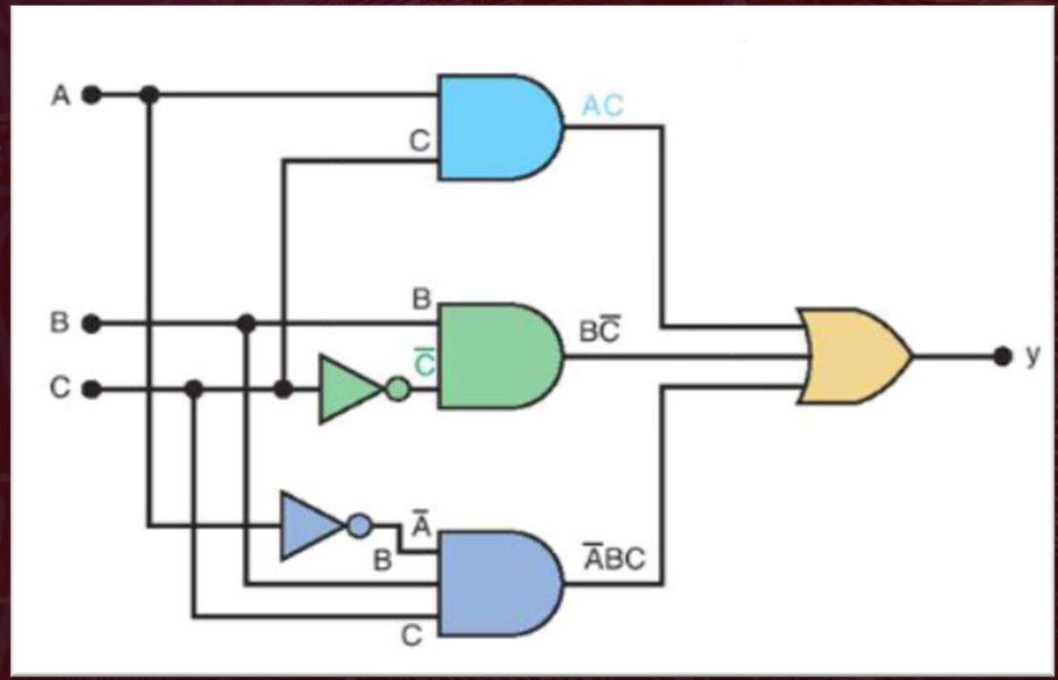


Fonte: Tocci, Widmer e Moss (2017, p. 88).

DESENVOLVENDO CIRCUITOS LÓGICOS A PARTIR DE EXPRESSÕES BOOLEANAS

É possível construir diretamente o diagrama do circuito lógico a partir de uma expressão booleana que define um circuito. Por exemplo, para uma expressão S=A+B, é possível logo identificar que será necessária uma porta OR de duas entradas.

Figura 10 - Diagrama lógico



Fonte: Tocci, Widmer e Moss (2017, p. 20).

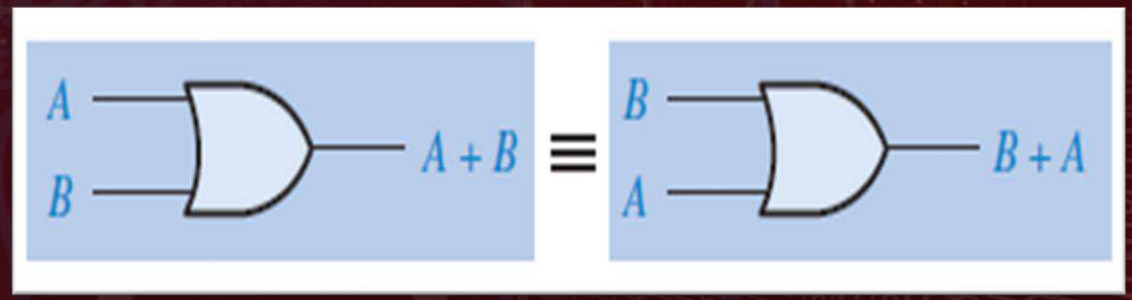
FUNDAMENTOS DA LÓGICA COMBINACIONAL

Pelos princípios da lógica combinacional, os níveis lógicos de saída dependem da combinação lógica dos níveis lógicos de entrada do circuito.

FORMAS BÁSICAS DA LÓGICA COMBINACIONAL

A álgebra booleana consiste no fundamento matemático mais apropriado e é o mecanismo que viabiliza as operações lógicas necessárias com o sistema de numeração binário.

Figura 11 - Cumulativa na adição



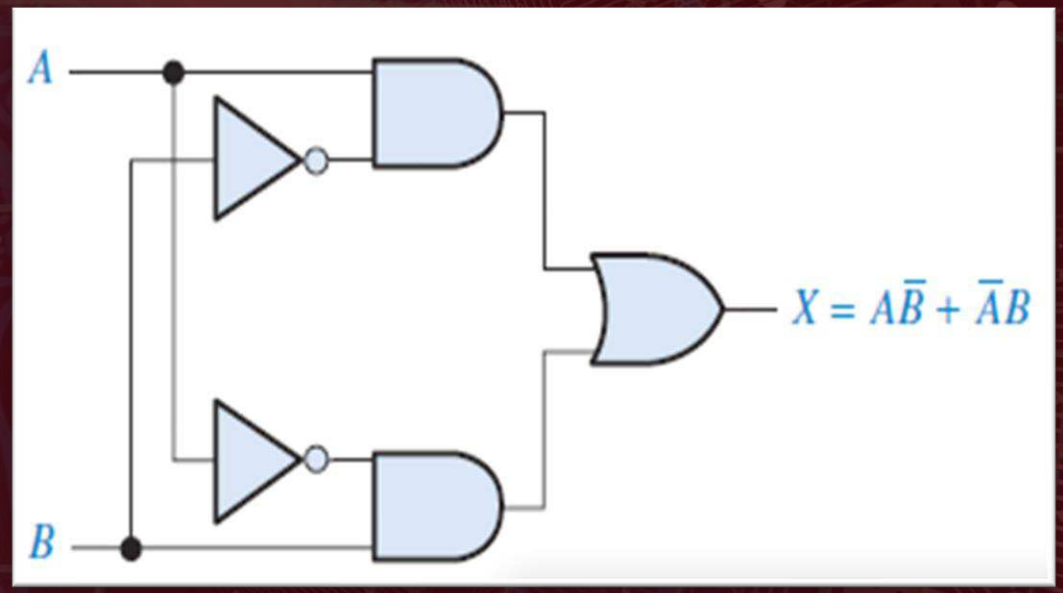
Fonte: Tocci, Widmer e Moss (2017, p. 29).

Na álgebra de Boole, existem algumas propriedades básicas que são fundamentais para implementação de operações. Elas servem de base para o desenvolvimento das operações lógicas.

A álgebra de Boole apresenta regras cumulativas, associativas e distributivas que devem ser seguidas. É possível implementar diversos métodos de simplificação em expressões booleanas, entre elas, pelo mapa de Karnaugh, pelas tabelas-verdade, etc.

Os circuitos lógicos combinacionais podem ser utilizados na resolução de problemas em que respostas associadas a situações específicas inseridas por meio dos níveis de entrada lógico.

Figura 12 - Operação EX-OR



Fonte: Tocci, Widmer e Moss (2017, p. 265).

OBRIGADA !